

Apellido

Nombres

1 (2,5 pts)

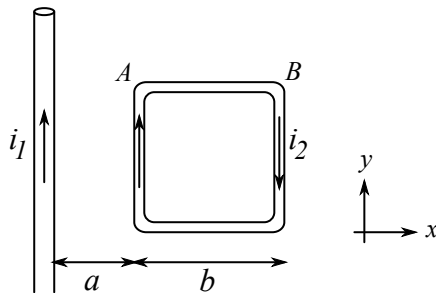
2 (2,5 pts)

3 (2,5 pts)

4 (2,5 pts)

Nota

1. La figura muestra una espira cuadrada de lado $b = 3,0$ cm, en el mismo plano que contiene un cable muy largo, y a una distancia $a = 2,0$ cm de dicho cable. Por el cable circula la corriente $i_1 = 5,0$ A y por la espira la corriente $i_2 = 2,5$ A. Hallar el vector de la fuerza ejercida sobre el segmento AB debida a la presencia del campo magnético generado por la corriente i_1 .

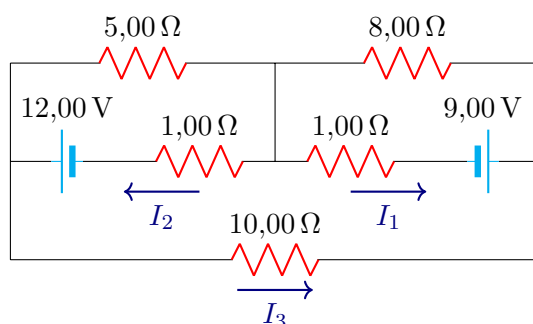


2. Por un hilo rectilíneo de gran longitud circula una corriente variable en el tiempo, tal que su valor es:

$$I(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ at^2 - bt^3 & \text{si } 0 \leq t \leq 5 \text{ s} \\ \frac{125}{6} & \text{si } 5 \text{ s} < t \end{cases}$$

donde $a = \frac{5}{2} \text{ A/s}^2$ y $b = \frac{1}{3} \text{ A/s}^3$. Junto al cable y coplanaria con él se encuentra una pequeña espira de área igual a 2 cm^2 , con su centro situado a 20 cm de distancia del hilo. Encuentre el valor de la fem inducida en la espira en el instante $t = 2 \text{ s}$, asumiendo que el campo magnético es uniforme sobre el área de la espira.

3. Calcule las corrientes I_1 , I_2 e I_3 que se indican en el circuito de la figura.



4. El circuito de la figura se encuentra funcionando en régimen estacionario, con la llave cerrada. La capacidad del capacitor es $C = 3,5 \text{ mF}$, el valor de las resistencias es $R_1 = R_2 = R_3 = 250 \Omega$, y la diferencia de potencial en la batería es $\varepsilon = 32 \text{ V}$. Si en un cierto instante se abre la llave, calcule la corriente que circulará a través de R_3 , 1 s después de abrir la llave, e indique el sentido de circulación de esa corriente.

